

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 農業農村整備担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（３）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（１）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第○週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 農業水利施設（用水路・ため池）の保全管理・更新版（前提条件）

農業用水路・ため池・揚水機場などの農業水利施設の維持管理・更新を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを農業水利施設保全管理組織で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○農林事務所（農地整備課 水利施設係）
- 役割: 管内の農業用水路・ため池・揚水機場の維持管理・更新工事の発注、施設台帳の管理、土地改良区への技術指導
- 経営資源: 農業土木職員 12 名、施設点検用タブレット・UAV、農業用水利施設台帳システム、維持管理・更新予算
- アウトプット: 施設点検結果・健全度診断、水利施設ストックマネジメント計画、更新工事の発注図書、施設台帳更新データ
- 立場: 水利施設係 係長（タスクフォースリーダー指名）、技術士（農業部門・農業土木）保有

A 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○県○○農林事務所 農地整備課 水利施設係は、管内の農業用水路（幹線・支線合計 約 120 km）、ため池 約 80 箇所、揚水機場 約 30 箇所の維持管理・更新工事の発注、農業用水利施設台帳の管理、土地改良区への施設管理技術指導を担っている。施設の多くが高度経済成長期に整備されたものであり、老朽化が顕著で

更新需要は増大の一方にある。農村高齢化により土地改良区の役員・管理要員が減少しており、施設を守るための人的基盤が脆弱化している。私は水利施設係長としてタスクフォースリーダーに指名された立場であり、平時は点検委託の統括、補修・更新の優先順位判断、予算執行管理、土地改良区との調整を担っている。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 農業土木職員 12 名（技術士 2 名を含む）、施設点検用タブレット、漏水・クラック確認に活用する UAV（2 機）、農業用水利施設台帳システム、年間維持管理・更新予算 2.5 億円である。職員は定期異動による専門性の継承が課題で、施設固有の知識は熟練担当者に集中している。

アウトプット: 農業用水利施設の点検結果・健全度診断、水利施設ストックマネジメント計画（5 年更新）、更新工事・補修工事の発注図書、竣工後の施設台帳更新データ、土地改良区向け施設管理マニュアルである。これらは農林水産省への補助事業申請の根拠としても機能する。

業務プロセス: 土地改良区による日常点検と農林事務所が直接発注する定期点検（5 年周期）を起点に、健全度診断、ストックマネジメント計画への反映、補修・更新の優先順位決定、工事設計委託、工事発注、施工監理、施設台帳更新という流れで業務を進める。用水路の通水期・断水期に合わせたスケジュール管理が必須で、農業者の営農への影響を最小化しながら工事を進める調整が恒常的に発生する。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 17 年間）とする。

初期段階（2008～2014 年頃）のデジタル技術の利用: 施設点検は紙の調査票とデジタルカメラ写真で記録し、健全度の集計・経年比較は表計算ソフトで手作業で行っていた。施設台帳は GIS に移行しつつあったが、点検データとの統合はされておらず、台帳更新は紙図面への手書き修正を後から電子化する二重作業だった。揚水機場の運転記録は現地の紙の運転日誌に記録されており、異常兆候を事務所で即時把握する手段はなかった。補修・更新の優先順位付けは担当職員の現地経験と上位計画への適合判断によるものであり、定量的な根拠は十分ではなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2013 年の農林水産省「農業水利施設の機能保全の手引き」に基づくストックマネジメント（SM）実施体制の整備が進み、2018 年頃からタブレットによる現地点検入力と施設台帳システムへのデータ連携が導入された。ため池については、2019 年の改正土地改良法によるハザードマップ作成義務化への対応で GIS 活用が加速し、ため池情報管理システム（TIGHT）への移行も進んだ。クラックや漏水が疑われる施設では、UAV 空撮による法面点検を補助的に活用するようになった。揚水機場の一部では遠隔監視装置が導入され、運転状況の異常をメールで受信できる体制が整っている。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、点検データの電子化により施設ごとの経年劣化履歴を参照しやすくなり、SM 計画の更新作業の効率が上がった。また、UAV 空撮によりこれまで人が立ち入りにくかった法面部位の状況確認が可能になり、点検精度が向上した。副作用として、タブレット入力・システム連携が点検記録の保存にとどまり、補修優先度を算出する意思決定には接続されていないため、現場担当

者のデータ入力負担が増えた一方で、入力データが活かされているという実感を持ちにくい状況にある（人的資源管理の課題）。また、ため池・水路・揚水機場でシステムが別立てとなっており、施設横断的な予算配分の根拠を一元的に示せない状態が続いている（情報管理の課題）。施設ごとの管理を担ってきた土地改良区の役員・管理要員の高齢化・減少に対し、デジタル化が人手不足の補完手段として十分機能していない（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: IoT センサとAI 劣化診断を核とした、事後対応型の施設管理から予防保全型アセットマネジメントへのプロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、農業水利施設の管理は「異常が顕在化してから補修する」事後対応型であり、施設の劣化進行を定量的に予測する仕組みが整っていなかった。本 DX 取組では、用水路のクラック・漏水をリアルタイムで検知するひずみセンサ、ため池の水位・堤体変形を計測するセンサ、揚水機場の電流・振動センサを統合的に設置し、クラウド上のデジタルツイン基盤で施設ごとの劣化トレンドを AI が解析・予測する。これにより、補修・更新の意思決定が「職人的判断」から「データ主導の客観判断」に変革される。土地改良区の管理担当者が少人数・高齢化しても、アラート通知と優先順位表示により施設の安全を維持できる体制（社会実装）へのプロセス変革であり、デジタル技術の利用（センサ設置）にとどまらない組織・プロセス変革（DX）である。

②利点と問題点

利点: 社会環境管理の視点では、農村高齢化により施設管理を担える土地改良区要員が減少するなかでも、異常検知センサとAIアラートにより最小限の人手で施設の安全管理を継続できる。食料安保の観点から農業水利施設の機能確保が国家的課題となるなか、プロアクティブな維持管理体制の構築は直接的な社会的価値を持つ。情報管理の視点では、センサデータ・AI診断・補修記録が一元的に蓄積され、施設の劣化実態に基づく客観的な更新優先順位を農林水産省・財政部門・農業者に対して可視化・説明できるようになる。

問題点: 経済性管理の視点では、センサ設置・クラウド基盤の整備に相当な初期投資が必要であり、ため池・用水路・揚水機場の全施設への展開には多年度にわたる予算確保が課題となる。農業農村整備の補助事業は食料・農業・農村基本計画との整合が求められ、DX 投資の費用対効果を従来の「農地面積あたりコスト」では示しにくい（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。人的資源管理の視点では、AIの劣化診断出力を評価・判断できる農業土木技術者が不足しており、センサデータを鵜呑みにすれば誤った管理判断を招くリスクがあるほか、土地改良区の担当者がシステムを使いこなせなければ現場での活用が定着しない。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 農地整備課 水利施設係 / スキル・経験: 農業水利施設の維持管理・点検発注・ストックマネジメント計画策定の実務経験、技術士（農業部門）
- ・ IoT・データ基盤担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: クラウドシステム設計・データ連携基盤の調達経験、IoT センサ導入事例の知識
- ・ 土地改良区連携担当 — 出身母体: 農地整備課（土地改良担当） / スキル・経験: 土地改良区の組織運営支援・施設管理指導・農業者との合意形成の実務経験
- ・ 財務・補助事業担当 — 出身母体: 農村振興課（補助事業担当） / スキル・経験: 農業農村整備事業の国庫補助制度（農業水利施設保全合理化事業等）・予算編成・費用対効果分析
- ・ 外部専門家 — 出身母体: 農業水利工学の研究者または農業農村整備コンサル（外部参加） / スキル・経験: IoT センサを活用した農業水利施設の劣化診断・アセットマネジメントの先進事例知見

②13週のタスクフォーススケジュール

- ・ 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 管内施設の点検データ蓄積状況・SM 計画の実効性の棚卸し、センサ・AI 診断技術の導入先進事例の調査、土地改良区の管理体制実態調査（アンケート）
- ・ 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、予防保全型 SM への移行を阻む障壁（技術・予算・組織・制度）の優先順位をチーム合意する
- ・ 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（センサ設置施設数・AI診断適用率・緊急補修発生件数の削減目標）をチーム合意のもとで設定
- ・ 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: センサ・AIシステムの要件定義、職員・土地改良区向け研修計画の立案、工事委託仕様書への IoT 対応要件の試案作成、予算試算
- ・ 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 土地改良区連合会・農業者代表との意見交換、農林水産省農村振興局（農業水利施設保全担当）への計画照会、財政部門への事前説明
- ・ 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、知事部局への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

農業水利施設の DX は、センサ・AI 技術の導入にとどまらず、土地改良区の管理体制・発注方式・補助制度の活用方法の見直しを伴う。実務障壁が技術（農業土木）・IT・財務・土地改良区制度にまたがるなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で共有することが、5 か年計画を現実機能するものにする鍵である。特に

「技術的に可能なこと」と「現場の土地改良区が運用できること」のギャップを課題構造化の段階で明示しなければ、計画が机上のものに終わる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに管内の農業水利施設（ため池・幹線用水路・揚水機場）の60%にセンサ監視・AI劣化診断を適用し、緊急・事後補修の発生件数を現状比40%削減する。あわせて、土地改良区担当者がスマートフォン等で施設状況を即時確認できる施設管理DX体制を確立する」

取組内容:点検委託仕様書へのセンサ設置・電子データ納品要件の段階的義務化（第1～2年度は重要度Aランク施設から試行）、職員向けAI診断結果の解釈・検証研修の年2回実施、土地改良区担当者向けのスマートフォン活用研修、施設台帳システムとAI診断クラウドのデータ連携整備、農業水利施設保全合理化事業補助の積極活用による初期投資の軽減を進める。

最も重大な障害:農業水利施設DXへの投資は「壊れる前に守る」取組であり、従来の補助事業評価指標（農地面積・受益農家戸数）での費用対効果算定が難しく、財政部門・農業者から「なぜ今予算が必要か」の理解を得にくい。農村高齢化により土地改良区の賦課金徴収が困難化しているなかで、DX投資の地元負担分の確保も課題となる（**経済性管理 × 社会環境管理**のトレードオフ）。

克服策:AI劣化診断による緊急補修の削減効果をLCC（ライフサイクルコスト）換算で可視化し、センサ投資額と比較した費用対効果を財政部門・農業者に対して具体的な数字で示す。導入初期は重要度Aランクの老朽ため池・幹線用水路に絞ってパイロット実施し、費用削減実績を積み上げてから対象を拡大する段階的展開を採る。さらに農林水産省の「スマート農業農村実装推進事業」等の国庫補助を活用して初期費用を圧縮し、地元負担を抑制することで土地改良区の合意形成を促進する。

B 案: 農道整備・ほ場整備（区画整理）事業版（前提条件）

農道の新設・改良やほ場整備（区画整理）を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じR4（DX推進）テーマをほ場整備事業組織で書いた模範論文（B案）です。

- **組織名:** ○○県○○農林事務所（農地整備課 ほ場整備係）
- **役割:** 管内の土地改良事業（ほ場整備・農道整備）の計画・設計発注・工事発注・施工監理、農業基盤整備の推進
- **経営資源:** 農業土木職員15名、UAV・3D点群計測機器・BIM/CIMソフト、農地台帳・農業用地図情報システム、工事発注予算
- **アウトプット:** ほ場整備事業の設計図書・工事発注、農道の設計図書・工事発注、竣工後の農地台帳・農道台帳更新、工事監理報告書
- **立場:** ほ場整備係 係長（タスクフォースリーダー指名）、技術士（農業部門・農業土木）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇県〇〇農林事務所 農地整備課 ほ場整備係は、管内の土地改良事業（ほ場整備・農道整備・暗渠排水）の調査・計画・設計発注・工事発注・施工監理を所管する部署である。農業土木職員は 15 名、年間の工事発注予算は約 10 億円で、ほ場整備・農道整備の複数地区が同時に進行する。私は係長としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各地区の進捗管理、設計品質の確保、予算執行の統括、農業者・土地改良区との合意形成の調整を担っている。担い手農家の大区画化要求と農村地域の高齢化・小規模農家の権利調整という相反する課題のなかで、生産性向上と食料安保に資する農業基盤を整備することが組織の使命である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 農業土木職員 15 名（技術士 2 名を含む）、UAV（2 機）・3D 点群計測機器、2022 年度から試行導入した BIM/CIM ソフトウェア、農地台帳・農業用地図情報システム、年間工事発注予算 10 億円である。BIM/CIM の習熟度は職員間でばらつきがあり、設計委託先コンサルの対応能力にも差がある。

アウトプット: ほ場整備事業の換地計画・設計図書（平面図・縦横断面図・数量計算書・仕様書）、一般競争入札による工事発注、竣工後の農地台帳・農道台帳更新、完成形の 3D モデルデータ、工事監理報告書である。これらは農林水産省への補助事業実績報告書の基礎資料でもある。

業務プロセス: 地区選定・地元同意取得を起点に、測量・調査業務委託、換地計画の立案・農業者合意形成、設計業務委託、成果物審査、工事発注、施工監理（現場立会・進捗確認）、竣工確認・農地台帳更新という流れで業務を進める。農業者の営農スケジュールを考慮した断水期・非作業期の工事集中が必要であり、多数の農業者の権利調整を伴う換地計画は地元協議に多くの工数を費やす。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 17 年間）とする。

初期段階（2008～2014 年頃）のデジタル技術の利用: 設計業務は 2D CAD が標準であり、測量はトータルステーション主体で実施されていた。数量計算は表計算ソフト、換地計算は換地計算ソフトを使用していたが、地図データとの統合はされておらず、農地台帳への転記は竣工後に紙図面をもとに手作業で行っていた。設計・施工・台帳管理の各段階のデータは部署・業者ごとに分断されており、設計変更が生じるたびに関連図面・数量・台帳を個別に修正する手戻りが頻発していた。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2019 年度から農林水産省の「農業農村整備における ICT 等新技術活用促進方針」に基づき UAV 測量を試行的に導入し、2021 年度以降は地区によっては UAV を主体とした測量が実施されている。3D 点群データにより施工進捗の出来形確認を UAV で実施するケースも増えた。

2022 年度より BIM/CIM の試行を開始し、設計成果の 3D モデル化が一部案件で行われている。農地台帳は農林水産省の農地情報システムとの連携が進んでいるが、設計データとの統合は未着手である。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、UAV 測量により現地測量にかかる工数が大幅に削減され、広大なほ場の地形データを短期間で取得できるようになった。複雑な地形形状が 3D で可視化されることで、設計段階での切盛りバランスや排水計画の検討精度が向上し、施工中の設計変更が減少した。副作用として、UAV 測量データや 3D 設計モデルを審査・活用できる職員が限定的であり、委託先コンサルの成果物品質の確認に追加工数が生じている（人的資源管理の課題）。また、農業者・土地改良区との合意形成に用いる説明資料が依然として 2D 図面主体であり、3D データが地元合意形成に活かされていない（情報管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: UAV 測量・3D 設計（BIM/CIM）を核とした、設計～施工～農地台帳更新の統合プロセス変革（デジタル竣工情報の農地台帳自動連携）

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、ほ場整備の竣工後は設計図・竣工図を紙または個別データで農地台帳担当部署に引き渡し、台帳への転記は手動で行っていた。本 DX 取組では、施工段階でドローン計測により取得した完成形 3D 点群データを BIM モデルと照合して竣工確認を行い、確認済みのメタデータ（地区番号・筆番号・面積・整備後地目等）を農地台帳・農業用地図情報システムへ直接インポートして台帳更新をほぼ自動化する。さらに BIM モデル上の各農区・農道の情報を農業者向けポータル（スマートフォン対応）で共有し、工事進捗・完成状況の確認を農業者が自ら行える体制を構築する。これは測量・設計データの活用範囲を台帳管理・農業者サービスへと拡張する変革であり、入力媒体の置き換えではなくデータの生まれた時点からの一貫利用という農業基盤情報基盤の構築（DX）である。

②利点と問題点

利点: 情報管理の視点では、竣工後の台帳更新工数が大幅に削減され転記ミスが排除される。全整備地区の BIM モデルが蓄積され、後年の水路更新・農道改良設計時に最新の地形・施設情報を即座に参照できる農業基盤情報資産が形成される。社会環境管理の視点では、農業者がスマートフォンで工事進捗・完成状況を把握できることで、地元協議・農業者説明にかかる事務所の工数が削減され、農業者の合意形成プロセスへの参加が促進される。

問題点: 経済性管理の視点では、BIM/CIM 対応設計コンサルへの委託費が 2D 設計より高く、全地区への適用には発注予算の増額が必要となる。補助事業採択件数の維持のためにコスト増を吸収するには、農林水産省補助のデジタル加算制度の活用と地元負担への配慮が必要となる。人的資源管理の視点では、発注者側の職員が BIM モデルを審査・活用できる技術力を持たなければ DX の恩恵を受けられず、審査能力の研修整備が先行課題となる。また農業者が高齢化する地区ではスマートフォン活用ポータルの使い勝手の設計

（高齢者 UI）が不十分だと、説明工数削減の効果が出ない（人的資源管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

B 案 設問（3）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 農地整備課 ほ場整備係 / スキル・経験: ほ場整備・農道整備の設計発注・施工監理・農業者合意形成の実務経験、技術士（農業部門）
- ・ BIM/UAV 推進担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: データ連携システム設計・業務システム刷新経験、UAV 活用事例の知識
- ・ 農地台帳・土地改良区担当 — 出身母体: 農地整備課（農地台帳担当） / スキル・経験: 農地情報システム管理・土地改良区の換地実務・農業者との合意形成経験
- ・ 財務・補助事業担当 — 出身母体: 農村振興課（補助事業担当） / スキル・経験: ほ場整備事業の国庫補助制度（農地耕作条件改善事業等）・予算編成・費用対効果分析
- ・ 外部専門家 — 出身母体: BIM/CIM 対応農業農村整備コンサル（外部参加） / スキル・経験: ほ場整備への BIM 適用実績・農地台帳連携システムの設計経験

②13週のタスクフォーススケジュール

- ・ 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: UAV 測量・BIM 試行状況の評価、農地台帳・設計フローの現状整理、設計コンサルの BIM 対応能力調査（アンケート）、農業者の ICT 活用実態調査
- ・ 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: 現状分析の集約、メンバーブレインストーミング（KJ 法）による課題の体系化・優先課題の合意（技術・予算・農業者側の受容性が主要障壁）
- ・ 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の実現目標（BIM 適用地区率・台帳更新工数削減率・農業者向けポータル利用率）をチーム合意のもとで設定
- ・ 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: 施策の具体化（仕様書改定案・研修計画・システム要件定義・農業者向けポータル設計）、予算試算、推進体制案の作成
- ・ 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 設計コンサル代表者・土地改良区連合会との意見交換、農林水産省農村振興局（土地改良担当）への計画照会、農業委員会・農業者代表への事前説明
- ・ 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、知事部局への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

ほ場整備事業の BIM/CIM 化は、設計コンサルの対応能力・職員のスキル・農業者の ICT 受容性・補助事業制度の制約という多層的な障壁を抱えている。「技術的に可能な DX」と「農業者・土地改良区が受け入れられる DX」と「補助制度の枠内で実現できる DX」の3つの範囲の重なりを課題構造化で明確にしなければ、計画が技術先行で空中戦に終わる。農業者の高齢化という分野固有の社会的制約を課題構造として全メンバーが共有することが、現実に機能する5か年計画の前提条件となる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに県発注ほ場整備事業・農道整備事業の75%にBIM/CIMを適用し、竣工後の農地台帳更新工数を現状比60%削減する。あわせて農業者向けポータルを全整備地区に展開し、地元協議にかかる事務所側の説明工数を30%削減する」

取組内容: 設計委託仕様書へのBIM/CIM成果物要件の段階的義務化（第1～2年度は面積10ha以上の案件から試行）、職員向けBIMモデル審査研修の年2回実施、農地台帳システムとBIMモデルのデータ連携整備、農業者向けポータルの高齢者UI設計・試行展開、農業農村整備コンサル向けBIM習熟研修の県主催開催（農林水産省補助制度を活用）を進める。

最も重大な障害: 農業農村整備分野では設計コンサルの規模が小さく、BIM/CIM対応能力を持つコンサルが少ない。義務化を先行させると入札参加者が限定され、地元中小コンサルが排除されて価格競争が成立せず入札価格が高騰するリスクがある。一方で義務化を先送りすればDXが一向に進まない（**経済性管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。

克服策: 第1～2年度は成果物形式を「BIM または 2D+BIM 移行計画提出」の選択制とし、全コンサルが参加しやすい経過措置を設ける。並行して県主催の BIM 習熟研修を地元コンサル向けに年2回開催し（農林水産省の農業農村整備技術者育成補助を活用）、中小コンサルの能力を底上げする。農林水産省の「農業農村整備デジタル加算制度」等の国庫補助を活用して委託費の増加分を補填し、地元コンサルの移行コスト負担を軽減することで市場全体の BIM 対応力を段階的に高め、3年度以降に義務化比率を引き上げる。